תרגיל בית מספר 1

נושא התרגיל: משתנים, קלט ופלט

מתרגל אחראי על התרגיל: יאסין עבד אלחלים

שאלות בנוגע לעבודת הבית יש להפנות לפורום

מועד הגשת התרגיל: יום ג', 15.03.22, שעה: 23:55

הנחיות כלליות לתרגילי הבית:

- יש להקפיד על שמות משתנים משמעותיים.
- יש לקרוא את הוראות הגשת תרגילי בית המופיעות באתר הקורס.
- יש להגיש תרגילים באתר הקורס.
- ההגשה היא אך ורק בזוגות.
- יש לוודא שהקוד מתקמפל ועובר את הטסטים לבדיקה שנמצאים במודל.
- קוד שלא מתקפל יקבל 0.
- מותר להניח שהמשתמש מכניס לכל היותר שני ערכים אחרי הנקודה (במידה והוא מנסה להכניס ערך ממשי). כלומר מספרים כמו 3.12, 3.0, -12.03 יכולים להופיע כקלט, אבל מספרים כמו 12.222, 13.00004, -1.9532 לא יכולים להופיע כקלט.
- אפשר להניח שאם קלט מתקבל אז הוא תקין (כלומר אם מקבלים קלט מהטיפוס הנכון אז הוא עומד בדרישות).
- אם הקלט המתקבל הוא לא מהטיפוס הנכון אז צריך לסיים את ריצת התוכנית.
- מותר להשתמש בספרייה stdio.h בלבד.

בתרגיל בית זה אנחנו צריכים לעזור למדענים לחשב דברים בעזרת מחשב, לכן עליכם לממש קוד שמחשב את חמשת הנוסחאות הבאות:

1. **חישבו מרחק:** בהינתן מהירות של איש הולך בקמ"ש וזמן הליכה כולל של האיש בדקות, עליכם לחשב כמה ק"מ האיש הלך.
   אם המהירות היא v קמ"ש והזמן הוא t דקות, אז המרחק d בק"מ הוא: $d = v \cdot \frac{t}{60}$.
   לדוגמא: כאשר v=20km/h ו-t=80min אז: $d = 20 \cdot \frac{80}{60} = 26.666667\ km$.

2. **שכפול עצמי של תאים:** אם איזשהו נגיף (למשל קורונה) משכפל את עצמו כל שנייה, חישבו כמה תאים יהיו לנו לאחר 2 שניות כאשר בהתחלה יש לנו x תאים.
   לדוגמא: אם x=12 אז אחרי 2 שניות מספר התאים יהיה 2*2*12=48.

3. **חישוב מספר עוקבים:** אם להארי סטיילס יש x עוקבים ובכל חודש המספר הזה גדל פי-$(1+\alpha)$ כאשר α זה איזשהו מספר בין אפס לאחד (לא כולל אפס), עליכם לחשב כמה עוקבים יהיו להארי בעוד 4 חודשים, שזה שווה ל-: $(1+\alpha)^4 \cdot x$.
   לדוגמא: אם להארי יש 625 עוקבים וקצב הגידול α הוא 0.2 אז לאחר 4 חודשים מספר העוקבים שלו יהיה $(1+0.2)^4 \cdot 625 = 1296$.

4. **חישוב תאוצה (acceleration):** בהינתן מהירות התחלתית של רכב, המרחק ופרק הזמן שהוא נסע בו, עליכם לחשב את התאוצה הממוצעת של הרכב במהלך הנסיעה.
   אם המהירות היא v מטר לשנייה והזמן הוא t שניות והמרחק הוא d מטר אז התאוצה הממוצעת היא: $a = \frac{2(d-vt)}{t^2}$.

לדוגמא: אם d=800m, v=16m/s ו-t=4sec אז התאוצה היא: $\frac{2(800-16\cdot 4)}{4^2} = 92\ m/s^2$

5. **עיגול של מספר ממשי:** בהינתן מספר ממשי r עליכם לחשב את המספר השלם הכי קרוב אליו.
לדוגמא: העיגול של r=6.3 הוא 6, העיגול של r=6.8 הוא 7, העיגול של r=6.5 הוא גם 7.

על התוכנית להדפיס למסך את הפלט הבא:

----------1----------

Please enter the velocity in km/h:

##

Please enter the time in minutes:

##

The distance is $ km.

----------2----------

Please enter the initial number of cells:

##

After 2 seconds there will be $ cells.

----------3----------

Please enter the current number of followers:

##

Please enter the growth rate:

##

The number of followers after 4 months is.$

----------4----------

Please enter the initial velocity in m/s:

##

Please enter the distance in meters:

##

Please enter the time in seconds:

##

The acceleration is $ m/s^2.

----------5----------

Please enter a real number:

##

The rounded number is.$

כאשר:

- כל ## יוחלף בקלט חוקי.
- כל $ יוחלף בפורמט המתאים להדפסת הערך (למשל %d עבור ערכים מטיפוס int).
- אחרי כל שורה שאתם מדפיסים יש לרדת שורה (\n) ובפרט גם אחרי השורה האחרונה שהתוכנית מדפיסה.

לדוגמא:

```
----------1----------
Please enter the velocity in km/h:
20
Please enter the time in minutes:
80
The distance is 26.666667 km.
----------
----------2----------
Please enter the initial number of cells:
12
After 2 seconds there will be 48 cells.
----------
----------3----------
Please enter the current number of followers:
625
Please enter the growth rate:
0.2
The number of followers after 4 months is 1296.
----------
----------4----------
Please enter the initial velocity in m/s:
16
Please enter the distance in meters:
800
Please enter the time in minutes:
4
The acceleration is 92.000000 m/s^2.
----------
----------5----------
Please enter a real number:
6.5
The rounded number is 7.
----------

Process returned 0 (0x0)   execution time : 41.632 s
Press any key to continue.
```

בהצלחה!!